

※答案請寫於答案卷上，否則不予計分※

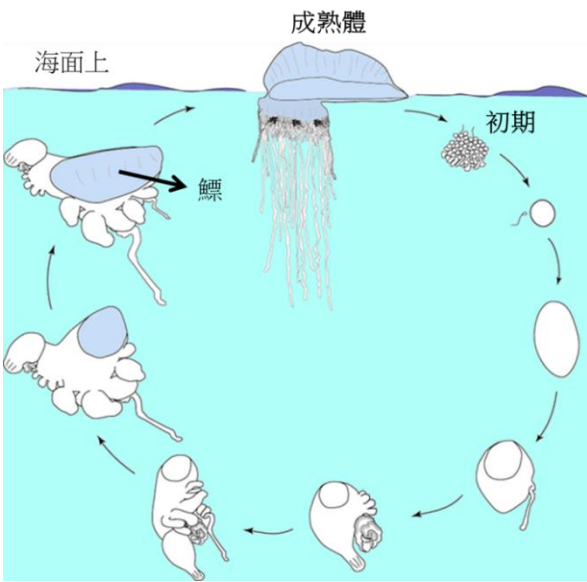
一、單選題(每題 5 分，共 25 分)

1. 腳踏車是很方便的交通工具，騎車踩動踏板時，連接踏板的曲柄會帶動前面的大齒盤轉動，再藉由鏈條帶動後面的小齒輪（飛輪）以驅動後輪讓自行車前進。變速腳踏車就是利用改變前後齒輪齒數比來達到變速的效果。小明的腳踏車的車輪直徑為 680 mm，大齒盤有兩盤，齒數分別為 50 及 34 齒；小齒輪(飛輪)有 11 片，齒數分別為 11、13、15、17、19、21、23、25、27、30、34 齒。若小明以每分鐘 60 圈的速度均勻踩動踏板，選用不同的齒數組合，其可以達到的最大車速約為多少 km/hr？ (A) 24.6 (B) 28.7 (C) 34.9 (D) 40.2 (E) 52.3 。

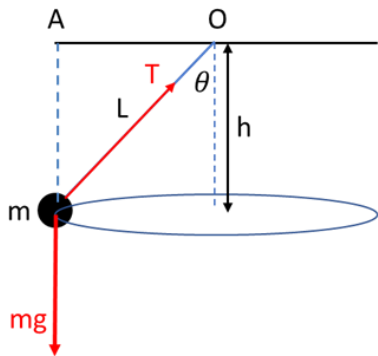


2. 春節期間平溪常有施放天燈的活動，傳統天燈利用燃燒燃料加熱天燈內空氣，待熱氣充滿天燈後，天燈即冉冉上升。假設忽略所有空氣阻力，試問下列敘述何者正確？
(A)天燈燃燒燃料前後，天燈內氣體的分數不變
(B)天燈燃燒燃料時，天燈內氣體的分數較燃燒前多
(C)在天燈體積不變的情況下，天燈加速上升時，此時天燈所受的浮力變大
(D)天燈燃燒燃料前後，天燈所受的浮力皆等於天燈的重量
(E)在天燈體積不變的情況下，若天燈燃料燃燒完後有一段向下加速墜落的過程，此時天燈的重量較所受的浮力大。

3. 僧帽水母（學名：Physalia physalis），雖然像水母，但其實是一個包含水螅體及水母體的群落。每一個體都具有特殊功能，互相緊扣，而不能獨立生存。僧帽水母的氣體腺產生一氧化碳，填充鰾有最高達 14 % 的一氧化碳。同時，成熟的僧帽水母會確保鰾濕潤來維生。下圖為僧帽水母的生命週期，試問下列的敘述何者正確？ (A) 成熟的僧帽水母主要是利用細長的鬚鬚不斷運動而浮在水面上 (B) 在初期時，僧帽水母就已經有氣體在填充鰾內 (C) 成熟體是利用鰾內氣體之浮力浮於水面，但無法調控鰾內氣體使鰾下沉 (D) 成熟體是利用鰾內氣體之浮力浮於水面，為了避免鰾受到攻擊，它們可以稍排放氣體，使鰾下沉到海底 (E)以上皆非。

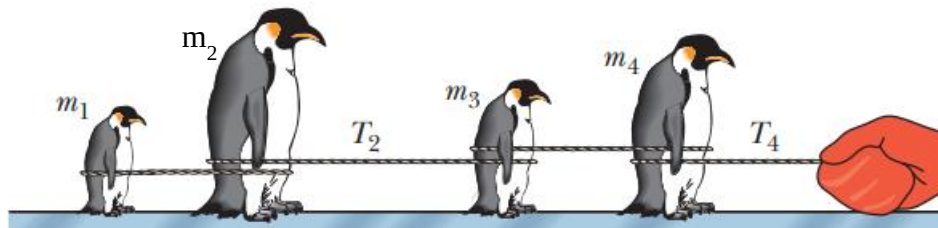


4. 下圖為物體 m 用繩一端繫住，另一端固定在天花板後，將 m 維持在同一水平高度作等速率圓周運動之示意圖。表格為此運動在不同高度 h 作圓周運動之週期 T 的數據。試問關於此運動，下列敘述何者正確？ (A)高度 h 不同，則週期有可能相同 (B) 物體 m 所受的合力指向 O 點 (C) $\frac{h^3}{T^2}$ 為定值 (D) $\frac{h}{T^2}$ 為定值 (E) $\frac{h}{T}$ 為定值。



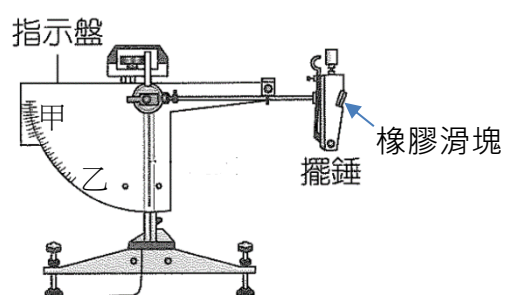
h(cm)	T(s)
58.3	1.62
58.3	1.62
58.3	1.61
48.9	1.48
41.3	1.37

5. 如圖所示，有 4 隻企鵝正被管理員施力滑過表面光滑的冰。三隻企鵝的質量和其中兩條繩索的張力分別為 $m_1=12\text{ kg}$ 、 $m_3=15\text{ kg}$ 、 $m_4=20\text{ kg}$ 、 $T_2=111\text{ N}$ 和 $T_4=222\text{ N}$ 。求企鵝的質量 m_2 為多少公斤？(A)15 (B)18 (C) 20 (D) 23 (E) 25。



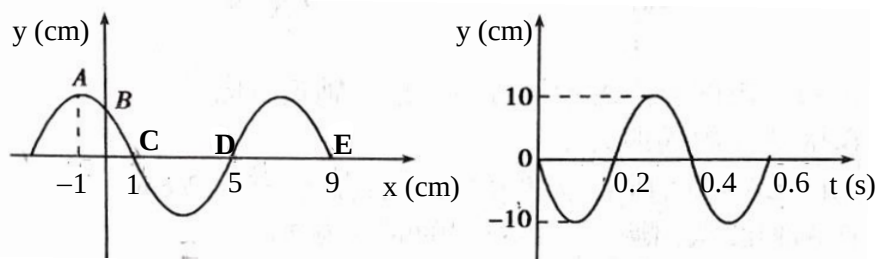
二、多選題(每題 5 分，共 40 分。答錯一個選項扣 1 分)

6. 小陵乘坐電梯從一樓到十樓，此過程中電梯先加速、之後維持等速，最後減速停在十樓。則下列敘述正確的有哪些？(A)加速過程，電梯正向力對小陵作正功 (B)等速過程，電梯正向力對小陵不作功 (C)減速過程，電梯正向力對小陵作負功 (D)整個過程，重力與正向力作功總和為零 (E)減速過程，正向力小於重力。
7. 如圖示之英式擺錘抗滑試驗儀(British Pendulum Tester)可用來測試路面的摩擦力，其構造可簡化視為一單擺系統、指針及指示盤三部分。單擺懸臂末端的擺錘下方附有橡膠滑塊，量測時將固定於水平處的懸臂與指針由靜止釋放，在最低點時橡膠滑塊通過待測試的表面，之後擺錘擺動到左方，利用指針停在指示盤的位置，紀錄擺錘的最大高度。指示盤上的數值稱為 BPN 值，其數值與滑倒風險的關係如下表。根據題目敘述，下列關於此試驗儀的敘述，正確的有哪些？
- (A) 假設懸臂質量可不計，擺錘及橡膠滑塊總質量愈大，擺動到最低點時，擺錘的速率愈大
(B) 假設懸臂質量可不計，擺錘及橡膠滑塊總質量愈大，擺動到最低點時，擺錘的速率愈小
(C) 假設懸臂質量可不計，擺錘及橡膠滑塊總質量愈大，從水平到擺動到最低點，重力對其作的功愈大
(D) 指示盤上甲處的數值大於乙處數值
(E) 指示盤上甲處的數值小於乙處數值。



BPN 值	滑倒風險
0~24	高
25~35	中等
36~64	低
>65	非常低

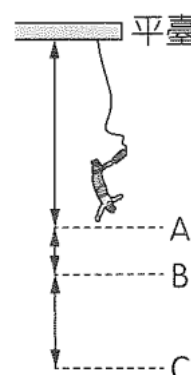
8. 均勻介質中有一向右傳播的連續週期波，在 $t=0$ 時刻的波形如左圖所示，A~E 為介質上五個不同的位置，A 點恰位於波峰，B 點的 x 座標為 $x=0$ ，CDE 均在 x 軸上。右圖為介質中某一點振動時位移對時間的關係圖，則下列敘述正確的有哪些？
- (A) 右圖可能是 C 點的位移時間關係圖
(B) 當波傳到 $x=10\text{ cm}$ 的位置時，介質先向上振動
(C) $t=0.05\text{ s}$ 時 B 回到平衡位置
(D) $t=1\text{ s}$ 時在 $x=24\text{ cm}$ 處的介質位於平衡點下方
(E) 開始振動後，E 點在 1 s 內移動的路徑長為 100 cm 。



9. 連接台北與宜蘭的雪山隧道全長 12.9 公里，為解決隧道內塞車的問題，高公局將最高速限提高到目前的時速 90 公里，也訂出最低速限為時速 70 公里，在不壅塞時車速低於速限可依法開罰 3000~6000 元。另外針對車速低於 65 公里/小時，與前車間距超過 100 公尺的慢速小型車，則會公布車號提出示警。根據以上資料，下列關於雪隧的敘述正確的有哪些？

- (A) 若 A 車通過雪隧的時間為 7 分半鐘，則 A 車一定超速
- (B) 若 B 車通過雪隧的時間為 9 分半鐘，則 B 車一定沒有超速
- (C) 分別以最高速限與最低速限等速行駛，通過雪隧的時間差大於 3 分鐘
- (D) 若車道中前後兩輛車的車頭間距均為 50 公尺，車流中車隊時速為 90 公里時，單一車道、每小時的車流量約為 1800 輛
- (E) 若車道中前後兩輛車的車頭間距均為 100 公尺，車流中車隊時速為 65 公里時，單一車道、每小時的車流量為約 900 輛。

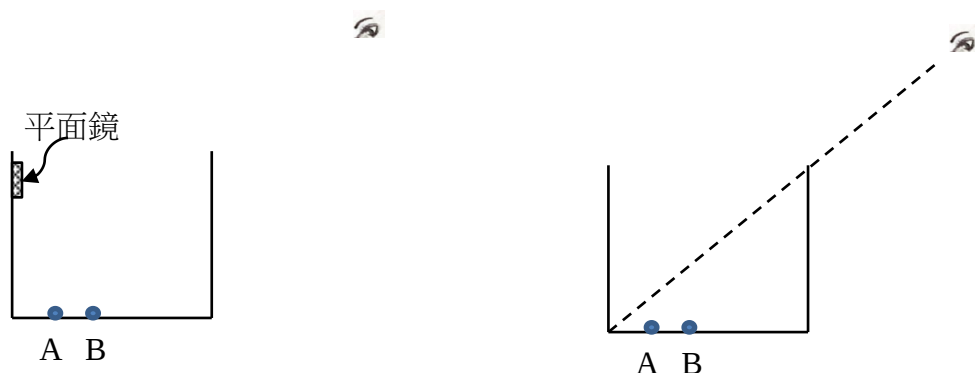
10. 某人進行高空彈跳，從平台自靜止落下後，到達 A 處繩索開始拉長(A 為繩索的原長處)：位於 B 處時，拉力恰等於人的重量；人達最低點 C 後反彈上升，第一次反彈高度超過 A 點。若下降過程中不考慮空氣阻力，繩索的拉力隨伸長量增加而變大，但不符合虎克定律，已知平台與 A 的距離為 h_1 ，AB 的距離為 h_2 ，BC 的距離為 h_3 ，人(含配備，以下均同)的質量為 m ，重力加速度為 g ，則關於從平台下降到 C 點的過程，下列敘述正確的有哪些？



- (A) 人在 A 點的速度有最大值
- (B) 從 B 到 C 的過程，人的加速度漸增
- (C) 從 B 到 C 的過程，人的速度漸減
- (D) 從平台到 A 的過程，繩索對人不作功
- (E) 從 A 到 C 的過程，繩索對人作的功為 $-mg(h_2+h_3)$ 。

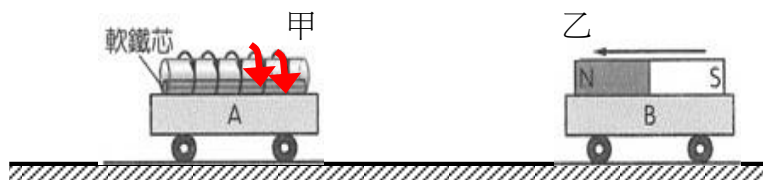
11. 如圖，在不透明的空茶杯底部有 A、B 兩個小物體，眼睛在圖示的位置均看不到 A、B。若觀察者與杯子的位置不變，則下列敘述正確的有哪些？

- (A) 如左圖，在杯壁內側放一平面鏡，逐漸向下移動，移動過程眼睛會先看到 A
- (B) 如左圖，在杯壁內側放一平面鏡，逐漸向下移動，移動過程眼睛會先看到 B
- (C) 承上，當物體顏色不同時，最早開始看到物體的平面鏡位置也會不同
- (D) 如右圖，若觀察者視線方向也不變，在杯中穩定注水，眼睛會先看到 A
- (E) 如右圖，若觀察者視線方向也不變，在杯中穩定注水，眼睛會先看到 B。



12. 如圖，在光滑水平面上有一靜止的小車 A，上面鑲有軟鐵芯及螺線管，螺線管接上電壓固定的電池，其產生的電流 I_0 方向如圖所示。另一載有磁棒(乙端為 N 極)的小車 B，使 B 以 5 m/s 的速度向 A 移動。已知 A 車的總質量(含所有負載)與 B 車的總質量(含磁棒)均為 2 公斤，若不計一切阻力，則在兩車有作用力的時間內，下列敘述正確的有哪些？

- (A) A、B 兩車加速度的量值相同
 (B) A 車的加速度持續增加
 (C) A 車的速度持續增加
 (D) 螺線管中的電流大小可能大於 I_0
 (E) 螺線管中的電流大小可能小於 I_0 。

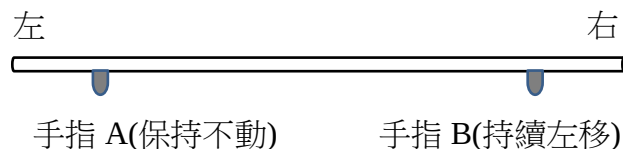
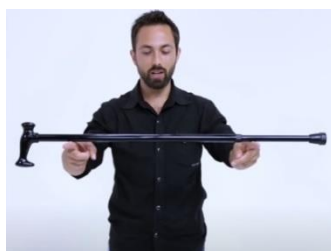


13. 左圖為網路影片中一個找棒狀物體重心的方法：將兩食指往棒中央移動，兩食指相遇的位置即為物體的重心。
 小科取一木棒進行類似實驗，如右圖，食指 AB 分別置於木棒左右兩側下方，但食指 A 保持固定不動，僅將食指 B 持續往左端緩慢移動，直到與 A 相遇為止。發現整個過程依序可分為以下階段，

- 第一階段：木棒維持靜止
 第二階段：木棒開始跟著手指 B 一起向左移動一段距離
 第三階段：木棒再次靜止(手指 B 持續向左移動)
 第四階段：木棒再次跟著 B 一起移動
 如此反覆，直到 AB 相遇。

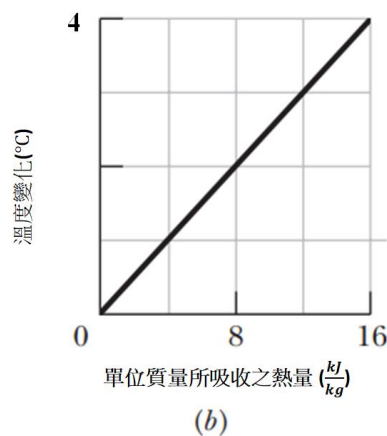
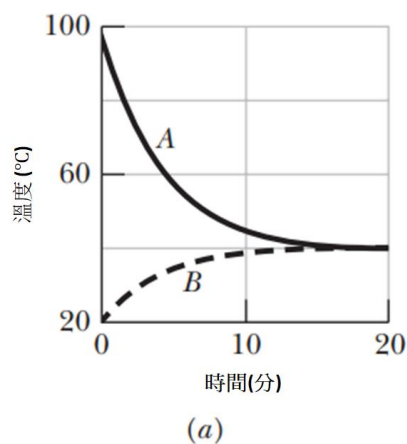
若木棒保持水平，手指 A、B 給木棒的正向力分別為 N_A 、 N_B ，摩擦力大小分別為 f_A 、 f_B ，且木棒與手指的動摩擦係數、靜摩擦係數均保持不變。以下關於上述過程的敘述，正確的有哪些？(已知接觸面之間的動摩擦力=動摩擦係數×正向力，最大靜摩擦力=靜摩擦係數×正向力)

- (A) 第一階段中， f_A 的方向向右
 (B) 第一階段中， f_B 的大小固定
 (C) 第二階段中， $f_B=0$
 (D) 第二階段中 N_B 漸小
 (E) 第二階段中， f_A 漸增。

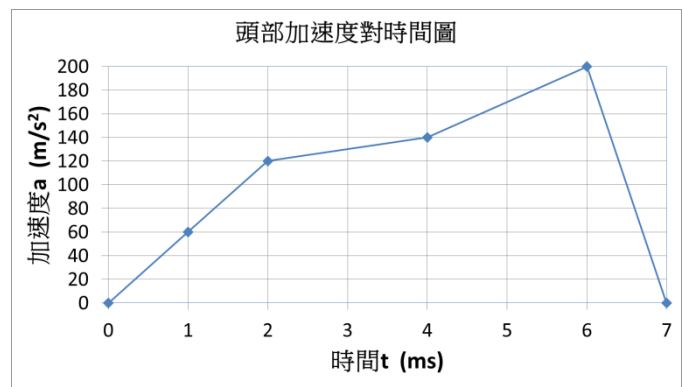


三、填充題(每題 5 分，共 25 分)

14. 將初始溫度不同的樣品 A、B 放置在絕熱容器(熱量不會散失於容器外)中，使其達到熱平衡。圖(a)為 A 和 B 的溫度與時間的關係圖。圖(b)是樣品 B 之溫度變化與單位質量所吸收之熱量的關係圖。已知樣品 A 的質量為 5.0 kg，樣品 B 的質量為 1.5kg，請問 A 的比熱為____(14)____ J/kg · K？



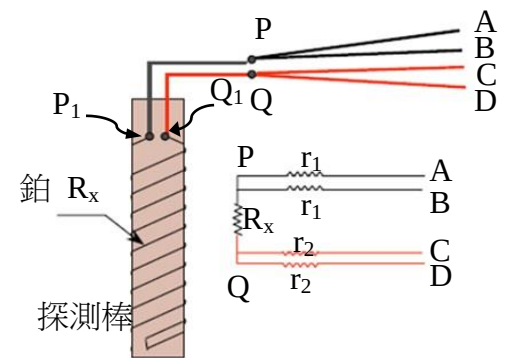
15. 世足賽中，當球員 A 傳中給球員 B 時，球員 B 躍起使用頭槌將球送進球門，假設球與頭的接觸時間為 7 ms。在此碰撞過程中頭部的加速度-時間關係如圖所示。假設球員頭部質量為 10 公斤，且由靜止開始運動。請試著求出在 7 ms 內，運動員頭部的平均施力約為 (15) 牛頓？(請將答案四捨五入取至個位數)



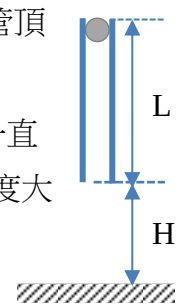
16. 「心電圖」是一種記錄心臟電位變化的診療技術，主要是因為心肌在每次心跳活動時，心肌細胞會在皮膚表面引起電位的改變。若以橫坐標 (x 軸) 表示時間、縱坐標 (y 軸) 表示電位，則可將這種微小電位變化記錄在一張坐標圖上，描繪出其心電圖。下圖為某人的心電圖，已知圖紙上每小格邊長為 d mm，心電圖儀的出紙速度 (紙帶移動的速度) 為 v mm/s。則每分鐘內，此人的心臟搏動次數為 (16) 次？



17. 電阻溫度計是利用導體的電阻隨溫度改變的特性製成的溫度計，最常見的電阻溫度計是將鉑(Pt)細絲繞在雲母或陶瓷架上製成探測棒，測出鉑的電阻值 R_x 再算出對應的溫度，工業上多用於 $-200\sim 600^\circ\text{C}$ 的溫度測量。為了減少接線電阻造成測出的鉑的電阻值的誤差，可採用四線式的接線法，其示意圖如下。其中 PP_1 、 QQ_1 段很短，接線電阻不計；接線 PA 、 PB 的電阻相同， QC 、 QD 的電阻相同。若某次量測時，測得 AB 間的電阻值為 a ， BC 間的電阻值為 b ， CD 間的電阻值為 c ，則鉑的電阻值 R_x 為 (17)？(請用 a 、 b 、 c 表示)



18. 上下均開口的中空圓管長度為 L ，質量為 M ，圓管鉛直放置，下端與水平地面的距離為 H ，圓管頂端恰好塞有一質量為 m 的小球。使圓管與小球由靜止自由落下，圓管與地面碰撞後反彈。已知 $M=5m$ ，圓管與小球間的動摩擦力大小均為 $5mg$ ， g 為重力加速度。假設整個運動過程中圓管一直保持鉛直狀態，且小球都沒有從管中滑出；管與地面碰撞時間極短可不計，且碰撞前後瞬間速度大小不變。求

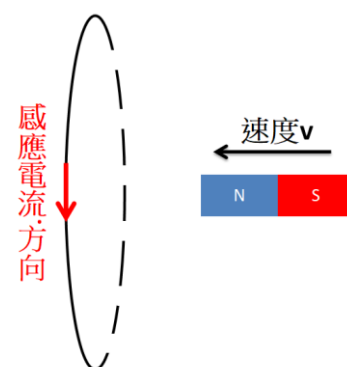


- (1) 圓管與地面第一次碰撞彈起後極短時間內，管的加速度 $a_1 =$ (18-1) (2 分)；
 (2) 圓管第一次反彈後，圓管下端可到達的最大高度為 (18-2) H (3 分)。

四、混合題(每題 5 分，共 10 分)

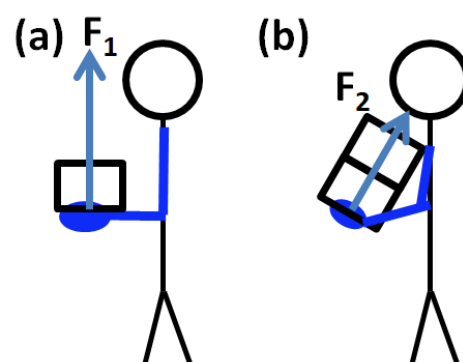
19. 如圖，老師使磁棒以 v 的速度接近線圈，發現線圈上會出現如圖示方向的感應電流(逆時針)。小嘉提出一個問題：線圈上的感應電流有沒有可能是順時針方向呢？針對他的疑問，老師提出兩個問題：

- (1) 若感應電流為順時針方向，磁鐵速率將作何改變?(須說明原因) (2 分)
 - (2) 請由能量觀點，說明感應電流的方向有沒有可能是順時針方向？ (3 分)
- 請寫出上述兩問題的答案。



20. 多年前，有一新聞指出用雙手提起一裝有重物的 A4 紙箱時，雙手會感覺很重(如圖(a))，但只要將一個大小相同的 A4 空紙箱墊在裝有重物的箱子下面，一樣用雙手提起就能省力(如圖(b))，假設圖(a)的雙手施力 F_1 方向為垂直向上；圖(b)的雙手施力 F_2 方向與鉛直方向夾 30° 度，針對此新聞之敘述，假設所有的摩擦力可以忽略不計，請回答下列問題：

- (1) 假設空箱的重量不計，請畫出圖(a)和圖(b)的箱子之所有受力圖。(請清楚標註每一個受力名稱，例如:W 重力) (2 分)
- (2) 請分別寫出圖(a)和圖(b)的力平衡關係式。(2 分)
- (3) 請說明為何圖(b)可以讓雙手省力。(1 分)



【試題結束】